

축이 없는 행을 신호가 없다고 읽었다 — 노트 360 다시 재기

월드모델 실험실

노트 377 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 376이 좁은 퍼짐 대조를 만드는 법을 정했다 — 무작위 부분집합이 아니라 라벨 순 연속 창이다. 그리고 자기 남은 것에 적었다: 노트 360이 팝업 주최자 주장을 “무신호”라 부를 때는 이 대조가 없었다. 그 대조를 돌렸다.

대조는 애매했다. 주장 57행의 유보 ρ 는 +0.1034 인데, 실측에서 같은 퍼짐의 연속 창 133개를 잘라 만든 띠가 [+0.0721, +0.4594] 라 8번째 백분위로 안이다. 그런데 어림수로 불린 14행을 빼면 4번째 백분위로 밖이 된다. 어느 쪽이든 확실한 것은 하나다 — 퍼짐이 좁아서 낮은 것은 아니다. 범위를 맞춰도 실측 중앙은 +0.35 인데 주장은 +0.11 이다.

애매함을 가르다가 진짜 이유를 찾았다. 어림수 주장 14행에 대한 모형의 예측이 전부 같은 한 값이었다. 세어 보니 주장 114행의 공유 축 덮음이 12.3%(실측 89.3%)이고, 87.7%는 축이 하나도 없다. 노트 360이 “무신호”라고 쓴 것은 라벨에 대한 말이 아니라 우리 설계행렬의 빈 칸에 대한 말이었다. 그 행들은 시험받은 적이 없다.

빈 칸인 이유도 우연이 아니다. 팝업 자동 태거는 존재하고 932건을 예측하는데, 하네스가 쓰는 공유 축 다섯의 재현 ρ 가 0.15...0.41 이고 태거가 잘 맞히는 축들(0.51...0.59)은 하필 팝업 전용이라 안 쓰인다. 그래서 $\text{min_rho}=9.9$ 로 채움이 통째로 꺼져 있었다 — 근거 있는 선택이지만 한 번도 다시 재지 않은 선택이다.

그래서 채워서 재봤다 — 더 나빠진다. 짝지은 부트스트랩 12회에서 팝업이 채움만 $-0.0367 \cdot$ 주장 넣고 안 채움 $-0.0694 \cdot$ 굵직한 채움 $-0.0805 \cdot$ 다섯 다 채움 -0.1411 로 채울수록 단조로 나빠지고 넷 다 12뽑기 중 두 번 이하로만 이긴다. 빈 칸을 아는 것으로 바꾸면 되는 게 아니었다 — 채울 수단이 그 다섯 축에 대해서는 잡음이다. $\text{min_rho}=9.9$ 라는 한 줄이 처음으로 측정으로 정당화됐다.

노트 360의 판정은 유지된다. 그러나 이유가 바뀌므로 이름도 바꾼다: 팝업 주장은 무신호형이 아니라 빈칸형이다 — 신호가 없다고 잴던 게 아니라 잴 열이 없었고, 채울 수단은 잡음이다.

1. 왜 이것을 골랐나

노트 376의 남은 것 표에서 값이 제일 큰 항목이었다. 팝업은 학습이 24행뿐인 — 판에서 제일 얇은 — 도메인인데 동시에 배포 도메인이라 노트 367 이후 판이 미결정일 때마다 결정을 내린다. 주장 행을 쓸 수 있으면 학습이 141행으로 여섯 배가 된다. 노트 360이 그 길을 “무신호”로 닫았고, 노트 376이 그 판정에 대조가 없었다고 짚었다.

2. 퍼짐 대조 --- 그리고 왜 창 하나를 고르지 않았나

챔피언 F18@idolwide_full 을 학습(2025년 전)에 한 번 적합시키고 팝업 유보를 계수 기준으로 갈랐다. `entry·participation` 이 실측, `organizer_claim` 등이 주장이다. 한 번의 적합 안에서 가르다(노트 372 절차) — 따로 적합시키면 도메인 칸의 부호가 열에 넷 뒤집힌다(노트 358).

주장의 라벨 퍼짐이 실측의 63% 라, 낮은 ρ 가 (i) 신호가 없어서인지 (ii) 범위가 좁아서인지 갈라야 한다. 실측 59행을 라벨 순으로 정렬하고 크기 $k = 25 \dots 57$ 의 연속 창을 전부 잘라 627개의 (SD, ρ) 를 모은 뒤, 견줄 부분집합의 퍼짐 ± 0.04 안에 드는 창으로 띠를 만들었다.

처음 시도는 실패했고 그것이 갈래를 열었다. 창 크기를 주장과 같은 57로 고정했더니 실측 59행 중 57행이라 창이 셋뿐이고 퍼짐이 0.506 까지만 안 좁아진다 — 대조가 성립하지 않는다. 크기를 풀어야 퍼짐이 맞고, 크기를 풀면 ρ 가 창 자리에 따라 +0.01 에서 +0.51 까지 흔들린다. 그래서 제일 잘 맞는 창 하나를 고르지 않고 띠 전체를 썼다. 하나만 골랐다면 창 30행(+0.0125)을 집어 “주장이냐 실측이냐 똑같다”고 쓸 수도, 창 50행(+0.4020)을 집어 “주장은 무신호”라 쓸 수도 있었다. 노트 133이 첫 양수를 그대로 채택하지 말라 한 것의 대조판이다.

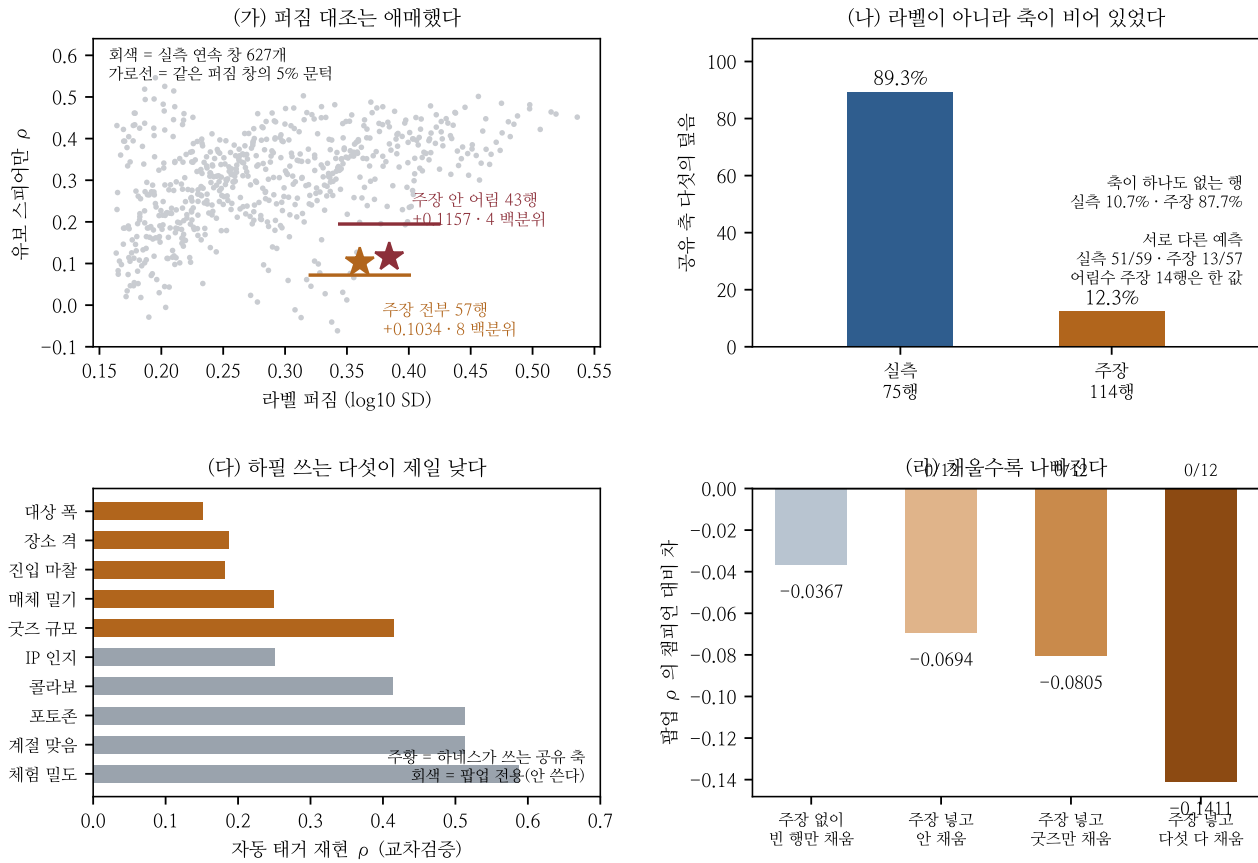


Figure 1: (가) 실측 59행에서 라벨 순 연속 창을 크기 25 - 57로 627개 잘라 (퍼짐, ρ)를 찍었다. 주장은 자기 퍼짐에 맞는 창들의 5% 문턱 (가로선) 근처에 걸린다 — 전부는 8백분위로 안, 어림수를 뺀 43행은 4백분위로 밖. (나) 그 애매함의 정제. 주장 행은 공유 축 덮음이 12.3% 이고 87.7%는 축이 하나도 없다 — 모형이 짤 수가 없다. (다) 왜 안 채웠나. 자동 태거는 팝업 전용 축(회색)은 $\rho 0.5$ 넘게 맞는데 하네스가 쓰는 공유 축 다섯(주황)은 0.15...0.41이다.

부분집합	행	퍼짐	ρ	실측 같은 퍼짐 띠
주장 전부	57	0.360	+0.1034	[+0.0721, +0.4594] · 8백분위 · 안
주장 안 어림	43	0.384	+0.1157	[+0.1948, +0.4590] · 4백분위 · 밖
주장 어림	14	0.273	정의 안 됨	예측이 상수

판정이 부분집합에 따라 5% 선을 넘나든다. 애매하다고 적고 넘어가지 않았다 — 마지막 줄이 왜 “정의 안 됨” 인지를 봤다.

3. 예측이 상수였다 --- 진짜 이유

어림수로 불린 주장 14행에서 모형의 예측이 전부 같은 한 값이라 스피어만이 계산되지 않는다. 서로 다른 예측의 수를 세면 실측 59행은 51개, 주장 안 어림 43행은 12개, 주장 어림 14행은 1개다.

실제행렬을 봤다.

	행	공유 축 덮음	축이 하나도 없는 행
실측	75	89.3%	10.7%
주장	114	12.3%	87.7%
챔피언(실측만)	89	83.1%	16.9%

주장 행의 열에는 값이 거의 없다. 마스크가 0 이면 모형은 도메인 기본값을 낸다 — 그래서 상수다. 노트 360이 “무신호”라 쓴 것은 주최자 주장이라는 라벨에 정보가 없다는 뜻으로 읽혔지만, 실제로 켜진 것은 그 행들에 축이 안 채워져 있다는 것이었다. 두 문장은 전혀 다르고, 뒤엎것은 우리가 고칠 수 있다.

4. 왜 비어 있었나 --- 근거는 있었다

popupset.build 는 mode 가 tag 또는 claim 일 때 자동 태거로 빈 축을 채우되 재현 ρ 가 min_rho 미만인 축은 안 채운다. 그런데 loop.py 가 min_rho=9.9 를 넘긴다 — $\rho \leq 1$ 이므로 아무것도 안 채운다. 채움이 통째로 꺼져 있었다.

근거는 있다. 태거의 교차검증 재현 ρ 를 축별로 보면 체험 밀도 0.587 · 포토존 0.513 · 계절 맞춤 0.512 로 꽤 높은데, 이 셋은 팝업 전용이라 하네스가 안 쓴다. 하네스가 쓰는 공유 축 다섯은 굵지 규모 0.414 · 매체 밀기 0.249 · 장소 격 0.187 · 진입 마찰 0.181 · 대상 폭 0.151 로 하필 제일 낮다. 평균 0.346 은 그 셋이 끌어올린 값이다.

근거 있는 선택이지만 다시 켜진 적 없는 선택이다. 노트 360은 채움이 꺼진 자료로 주장 행을 시험하고 못 쓴다고 적었다.

5. 채워서 재기 --- 관문

노트 367 규약으로 짚지는 부트스트랩 12회를 돌렸다. 모든 팔이 팝업 유보 65행 · 분모 2,981로 채점 집합이 같다 (노트 371).

팔	팝업 학습	축 덮음	팝업 ρ 차	판정
A 챔피언	24	83.1%	—	—
G 주장 없이 빈 행만 채움	24	100%	-0.0367 (2/12)	판이 안 넣으라 함
C 주장 넣고 안 채움	141	38.8%	-0.0694 (0/12)	배포가 안 넣으라 함
E 주장 넣고 굵지만 채움	141	51.1%	-0.0805 (0/12)	배포가 안 넣으라 함
D 주장 넣고 다섯 다 채움	141	100%	-0.1411 (0/12)	배포가 안 넣으라 함

판 차이는 넷 다 -0.002... - 0.003 로 짝 SD 안이라 미결정이고, 배포가 0/12 로 정한다. G만 부호가 2/12 라 판이 직접 안 넣으라 한다.

세 갈래로 갈랐고 셋 다 같은 쪽을 가리킨다.

첫째, 채움 자체가 해롭다. G는 주장 행을 하나도 안 넣고 챔피언의 빈 16.9% 만 채운 팔인데 벌써 팝업이 -0.0367 이다. 주장 문제와 무관하게 태거의 공유 축 채움이 잡음이라는 뜻이고, 이것이 min_rho=9.9 의 첫 실측 근거다.

둘째, 채움의 양에 단조다. 주장 141행을 고정하고 채움만 늘리면 -0.0694 → -0.0805 → -0.1411 이다. 굵지 규모(ρ 0.414) 하나만 채우는 것도 이미 손해고, 낮은 넷(0.151... 0.249)을 더 얹으면 손해가 두 배가 된다.

셋째, 둘이 겹친다. 채움만 -0.0367, 주장만 -0.0694, 둘 다 -0.1411 — 더한 값 -0.1061 보다 더 나쁘다. 축 없는 행 117개를 넣는 것과 그 행들을 잡음으로 채우는 것은 서로를 악화시킨다.

그리고 수준 때문이 아니다. 네 팔 모두 계수 기준 안에서 학습 라벨의 중앙을 뺐다(노트 360의 norm). 2.58배 부풀림은 이미 제거된 상태이고 그래도 안 된다.

6. 규약에서 빠진 조항 하나

이번에 팔 하나(wide_pop="train")가 등급 A·B 로 떨어지면서 팝업 유보가 65행에서 59행으로 바뀌었다. 그 팔은 판 -0.0035 · 4/12 로 “미결정 → 배포가 정한다”가 되고 팝업이 +0.0243 · 9/12 로 넣으라 한다 — 그런데 그 +0.0243 은 다른 59행에서 켜 수라 챔피언의 65행과 견줄 수 없다.

노트 367 규약에 “두 팔의 채점 집합이 같아야 한다”가 안 적혀 있다. 적어 둔다: 채점 집합이 달라지는 팔은 미결정이 아니라 켜 수 없음이고, 배포가 정할 자격도 없다.

7. 텀 --- COUNT_OK 한 줄이 어떤 축보다 값이 크다

같은 116행에서 채점 방식만 바뀌 봤다: 실측만 +0.4285 · 주장만 +0.1034 · 따로 재고 가중평균 +0.2688 · 합쳐서 +0.2635. 그런데 “어느 자로 켜나”라는 표시자 하나가 라벨과 +0.4416 으로 챔피언의 합친 점수를 이긴다. 주장 라벨은 중앙이 실측의 2.58배이고(단측 MWU $p = 1.1 \times 10^{-6}$) 어렵 천 단위가 12.3% 대 3.4% 라 — 세어서 나온 수가 아니라 불러서 나온 수다.

이것을 축으로 넣으면 안 된다. 표시자가 채는 것은 세상이 아니라 우리가 어떻게 켜나(노트 326의 풀 그림자 · 노트 354의 배치 표시자). 대신 이것은 popupset.build 의 counting in COUNT_OK 한 줄이 왜 값이 큰지를 말한다 — 때면 팝업이 +0.4285 → +0.2635 로 내려간다. 스무 노트 넘게 아무도 안 들여다본 줄이 판의 어떤 축보다 값이 크다.

8. 남은 것

항목	왜 값이 큰가	어떻게
공유 축용 태거	태거가 쓰는 다섯을 못 맞힌다	전용 축 셋($p0.5+$)을 공유로 올릴 수 있나
팝업 실측 41행	학습 24는 판에서 제일 얇다	수집; 노트 359의 50 - 65 문턱
균일 펀딩 2,500	지금 표본은 상위 19%	진행 중
만화 바닥 아래	만화도 632에서 잘렸다	노트 376 절차